

Uzasadnij, że dla dowolnej liczby nieparzystej n wyrażenie $n^3 + 3n^2 - n - 27$ jest podzielne przez 24.

założenie: n - liczba nieparzysta

teza: $n^3 + 3n^2 - n - 27$ podzielne przez 24

① przekształcamy równowagę tezę:

$$n^3 + 3n^2 - n - 27 = n^3 + 3n^2 - n - 3 - \underline{24}$$

wystarczy wykazać podzielność wyrażenia $n^3 + 3n^2 - n - 3$ przez 24, bo -24 jest już podzielne

② doprowadzamy wyrażenie $n^3 + 3n^2 - n - 3$ do postaci iloczynowej

$$\begin{aligned} n^3 + 3n^2 - n - 3 &= n^2(n+3) - (n+3) = \\ &= (n+3)(n^2 - 1) = (n+3)(n-1)(n+1) * \end{aligned}$$

③ skoro n jest nieparzyste, to n ma postać $2k+1$, $k \in \mathbb{Z}$

podstawiamy $n = 2k+1$ do *

$$\begin{aligned} &2k(2k+4)(2k+2) = \\ &= \underline{8k(k+1)(k+2)} \end{aligned}$$

iloczyn trzech kolejnych
liczb całkowitych

④ komentarz:

pośród trzech kolejnych liczb całkowitych znajduje się jedna liczba podzielna przez 3, zatem cały iloczyn $8k(k+1)(k+2)$ jest podzielny przez $8 \cdot 3 = 24$

co równoważnie dowodzi, że teza jest prawdziwa
c.k.d.